Leçon 3 : Séries entières

III

Objectifs

le but de cette leçon est amener les apprenants à:

1. Maîtriser les différentes méthodes de détermination du rayon de convergence et du disque de convergence d'une série entière.
2. Maîtriser les différents modes de convergence des séries entières.
3. Savoir appliquer les séries entières dans la résolution de quelques équations différentielles, etc...

1. Séries entières

Définition

Une série entière de la variable z est une série de la

forme : $\sum a_n z^n$, avec $z \in \mathbb{K}\,(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C})$ et $a_n \in \mathbb{K}\,(\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C})$.

Exemple

Un polynôme est un cas très particulier et sans intérêt de série entière. Par contre, une série géométrique est le premier cas de série entière rencontré (sans le dire) dans le cadre des séries géométriques.

Pour une valeur de z fixée à z_0 par exemple, la série $\sum a_n z_0^n$ est une série numérique. Pour les valeurs de z telles que la série converge, on définit donc, point par point, une fonction de la variable z par : $f(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$.

Un des objets de ce chapitre est d'étudier des propriétés de ces fonctions. Quand la variable est réelle, on va plutôt la noter x que z.

Exemple

$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n^2+1} z^n$ est donc une série entière, où $a_n = \frac{1}{n^2+1}$. Mais $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{2n}$ est aussi une série entière, avec $a_n = \frac{1}{n!}$ si n est pair et $a_n = 0$ si n est impair...

Rayon de convergence

Nous commençons ce paragraphe par le résultat suivant :

Théorème

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière, alors il existe R un réel positif ou <<$+\infty$>> tel que :

$R = \sup\left\{r, r \in \mathbb{R}_+, \ \sum |a_n|\, r^n \text{converge}\right\}$.

R est appelé le **rayon de convergence** de $\sum a_n z^n$.

Démonstration

$I = \left\{r, r \in \mathbb{R}_+, \ \sum |a_n|\, r^n \text{ converge}\right\}$ est un intervalle de $\mathbb{R}_+$ contenant 0, soit

il est borné et admet alors une borne supérieure, soit il n'est pas borné et $R = +\infty$.

Exemple

Cherchons le rayon de convergence de $\sum_{n=0}^{+\infty} z^n$. Soit $r \geqslant 0$, on sait que $\sum r^n$ ne converge que si $r < 1$ et $\sup [0, 1[= 1$. On a donc $R = 1$.

Exercice 1

Déterminer le rayon de convergence et la nature pour $x = \pm R$ des séries entières suivantes

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{4^n} x^n$

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} e^{-3n} x^n$

3) $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\text{Log}\left(1 + \frac{1}{2^n}\right)\right) x^n$

4) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{4^n (2n+1)}$

5) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(2n)!}{n! n^n} x^n$

6) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a^n}{n!} x^n, a > 0.$

On reviendra rapidement sur les moyens de calcul pratique de ce rayon de convergence. Signalons qu'il s'agit d'une notion fondamentale dans l'étude des séries entières.

Disque ouvert de convergence

Avant de commencer, nous donnons la définition suivante :

Définition

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière, R son rayon de convergence. La boule ouverte de centre O et de rayon R, ou le plan complexe si $R = +\infty$, est appelée **disque ouvert de convergence** ou **intervalle ouvert de convergence** selon que la variable est complexe ou réelle.

Ce disque est vide si $R = 0$.

Cette notion de disque ouvert de convergence se justifie par le théorème suivant :

Théorème

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière et R son rayon de convergence.

1. si $|z_0| < R$, alors $\sum a_n z_0^n$ converge absolument,
2. si $|z_0| > R$, alors $\sum a_n z_0^n$ diverge grossièrement, et
3. si $|z_0| = R$, on ne sait rien à priori sur la convergence de la série. Tout peut se produire.

La figure 1 ci-dessous, illustre le théorème.

Figure-1.png (cf. p.31) (cf. p.31)

Démonstration

La première proposition découle directement de la définition du rayon de convergence, $|z_0| < R \Rightarrow |z_0| \in I$, I étant l'intervalle utilisé dans la démonstration de l'existence du rayon de convergence. Pour la deuxième proposition, on a $|z_0| > R$, supposons que la suite $\left(a_n z_0^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ soit bornée. Alors il existe A tel que : $\forall n \in \mathbb{N}, |a_n| \left|z_0^n\right| \leqslant A$. Mais pour z tel que $|z| < |z_0|$, $|a_n|\,|z^n| = |a_n| \left|z_0^n\right| \left|\frac{z}{z_0}\right|^n \leqslant A \left|\frac{z}{z_0}\right|^n$ qui est le terme général d'une série géométrique convergente. Ce qui prouve que $R \geqslant |z|$ pour $|z| < |z_0|$, c'est à dire $R \geqslant |z_0|$, ce qui est contraire à l'hypothèse posée. La suite $\left(a_n z_0^n\right)_{n\in\mathbb{N}}$ n'est donc pas bornée, la série diverge (très) grossièrement.

Recherche du rayon de convergence

Nous cette sous partie par quelques conseils.

Conseil

On peut toujours travailler en module pour rechercher le rayon de convergence. Une inégalité obtenue sur le rayon de convergence est toujours une inégalité large. On applique quand on peut utiliser le théorème de d'Alembert sur la convergence des séries numériques. Cependant on n'oubliera pas que ce n'est pas la seule méthode...

Exercice 2

Donner le domaine de convergence des séries entières suivantes

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{4^n} x^{2n+1}$

2) $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^2}{3^n + n} x^{3n-1}$.

Opérations sur les Séries Entières

Commençons cette sous-section le cas de la somme de deux séries entières.

Théorème (Somme de deux Séries Entières)

$$\left.\begin{array}{l} \sum a_n z^n \text{ de rayon } R_a \\ \sum b_n z^n \text{ de rayon } R_b \end{array}\right\} \Rightarrow \sum (a_n + b_n) z^n \text{ est de rayon}$$

$$\begin{cases} \inf(R_a, R_b) \text{ pour } R_a \neq R_b \\ R \geqslant R_a \text{ pour } R_a = R_b \end{cases}$$

Démonstration

Si $R_a = R_b$, on n'a rien à montrer puisque la somme de deux séries convergentes est convergente.

Si $R_a \neq R_b$, par exemple $R_a < R_b$. Pour r tel que $R_a < r < R_b$,

$$\left.\begin{array}{l} \sum a_n r^n \text{ diverge} \\ \sum b_n r^n \text{ converge} \end{array}\right\} \Rightarrow \sum (a_n + b_n) r^n \text{ diverge, et } R \leqslant R_a.$$ Par ailleurs, $R \geqslant R_a$ par somme de séries convergentes. On a donc bien $R = R_a$.

Théorème (Produit par un scalaire)

Si $\sum a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence R, et $\lambda \neq 0$, alors $\sum \lambda\, a_n z^n$ est une série entière de rayon de convergence $R' = R$.

Démonstration

On prend un $r < R$, alors $\sum \lambda\, a_n r^n$ converge et donc :

$R' \geqslant R$. On prend ensuite $r > R$, alors $\sum \lambda\, a_n r^n$ diverge et donc :

$R' \leqslant R$.

Somme d'une Série Entière

On notera cette série entière : $\sum a_n x^n$.

Intervalle de convergence, continuité

On a un théorème de continuité très simple qu'on va admettre.

Théorème

$\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R. On Définit la fonction f par :

$f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

1. Si $R = +\infty$, $D_f = \mathbb{R}$.
2. Si R est fini, $D_f = \begin{cases}]-R,R[\\ \text{ou }]-R,R] \\ \text{ou } [-R,R[\\ \text{ou } [-R,R] \end{cases}$

De plus, dans tous les cas, f est **continue** sur D_f.

Dérivation et intégration terme à terme

Les théorèmes ont encore des énoncés très simples et on va encore les admettre.

Théorème

$\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R. On définit la fonction f par : $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

Alors f est de classe C^∞ sur au moins $]-R,R[$ et $f'(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} n a_n x^{n-1}$, est une série entière qui a de plus, le même rayon de convergence R.

Exercice 3

Calculer le rayon de convergence puis la somme des séries entières suivantes :

1) $\sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^{n+1}\, n x^{2n+1}$

2) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2n+3}{2n+1} x^n$

3) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{3n^2+1}{n!} x^n$

4) $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n2^n} x^n$.

Théorème

$\sum a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence R, convergente sur $[0, x]$. On définit la fonction f par : $f(t) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n t^n$. Alors $F(x) = \int_0^x f(t)\,dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$, est une série entière qui a encore le même rayon de convergence R et qui converge partout où $\sum a_n x^n$ converge.

Développements en série entière

On peut voir sur le tableau suivant, quelques développements usuels en série entière.

f	$\mathbf{D}_f$	DSE	R	I
e^x	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$	$+\infty$	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$	$\mathbb{R}$
$ch\ x$	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$	$+\infty$	$\mathbb{R}$
$sh\ x$	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	$+\infty$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x}$		$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$	1	$]-1, 1[$
$\ln(1+x)$	$]-1, +\infty[$	$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n}$	1	$]-1, 1]$
$\frac{1}{1-x}$	$\mathbb{R} \setminus \{1\}$	$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$	1	$]-1, 1[$
$\ln(1-x)$	$]-\infty, 1[$	$-\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$	1	$[-1, 1[$
$\arctan x$	$\mathbb{R}$	$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)}$	1	$[-1, 1]$
$(1+x)^a$	$]-1, +\infty[$	$1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\ldots(a-n+1)}{n!} x^n$	1 ou $+\infty$	$(a \in \mathbb{N})$

Développement d'une fonction en Série Entière, Sommation de Séries Entières

Les deux problèmes sont complémentaires, il s'agit pour une fonction donnée de trouver une série entière égale à cette fonction sur un intervalle à préciser, ou bien il s'agit pour une série entière de trouver une fonction usuelle à laquelle est égale sur un intervalle à préciser.

Fonction développable en série entière

commençons par la définition suivante

Définition

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{K}$, définie au voisinage de 0. On dit que f est développable en série entière à l'origine

$\Leftrightarrow$ il existe une série entière $\sum a_n x^n$ de rayon de convergence R, et un voisinage V de l'origine tel que :

$\forall x \in V,\ f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n.$

On remarquera que nécessairement, $V \subset [-R, R]$.

Théorème

Soit f développable en série entière à l'origine, alors f est de classe C^∞ au voisinage de 0, et cette série entière est la série de Taylor :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n.$$

Ce développement, s'il existe, est donc unique, égal à la série de Taylor à l'origine de la fonction.

Attention

Il n'y a pas de réciproque, une fonction peut être de classe C^∞ au voisinage de 0 sans être développable en série entière à l'origine.

Corollaire

Soit f une fonction définie et développable en série entière sur $]-a, a[$, alors :

$$\begin{cases} f \text{ paire} & \Leftrightarrow & \text{son développement est pair} \\ f \text{ impaire} & \Leftrightarrow & \text{son développement est impair} \end{cases}$$

Conseil : Point méthode

Pour la recherche pratique du développement d'une fonction donnée en série entière, on peut procéder comme suit :

1. Il faut essayer d'utiliser les développements connus, mais aussi leurs dérivées et leurs primitives...

2. Ceci est toujours possible pour une fraction rationelle qu'on décompose en éléments simples sur $\mathbb{C}$, même si la fonction est à valeurs réelles. On se retrouve avec des séries géométriques et des dérivées de séries géométriques. Par exemple :
$$\frac{1}{a-x} = \frac{1}{a}\sum_{n=0}^{+\infty}\left(\frac{x}{a}\right)^n \text{ pour } |x| < |a|$$
$$\frac{1}{(a-x)^2} = \left(\frac{1}{a-x}\right)'$$
3. On peut essayer la formule de Taylor avec reste intégral ou l'inégalité de Taylor-Lagrange comme on l'a fait pour les fonctions usuelles. L'énoncé doit vous guider...
4. Enfin, on peut utiliser une équation différentielle. Là aussi, l'énoncé doit vous guider...
5. On considère au départ une série entière de rayon de convergence $R > 0$ solution de l'équation différentielle. On pose donc $y = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$.

- Tout ce qu'on écrit est valable pour $x \in]-R, R[$. Il faut le dire...
- On calcule y' et au besoin y'', on reporte dans l'équation.
- On éclate tout en sommes de séries entières.
- On **regroupe ce qui se regroupe naturellement.**
- Ensuite, on **réindexe pour trouver une série entière unique** et nulle.
- Alors, chaque coefficient est nul, par unicité du développement en série entière quand il existe. On a en général une relation de récurrence entre les coefficients. Cette relation permet normalement de calculer les coefficients mais aussi assez souvent de trouver directement le rayon de convergence, ce qui est indispensable.

6. Dans le cas de la sommation de certaines séries entières, on peut essayer :

- en dérivant et en intégrant terme à terme,
- en regroupant ou en séparant des termes,

pour se ramener à des séries connues.

Exemple

Soit $f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} x^n$. On calcule facilement le rayon de convergence $R = 2$, on travaille pour $x \in]-2, 2[$. Le probème est ici d'abord le n en facteur. On considère que cet n est apparu lors d'une dérivation.

$$f(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} x^n = x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} x^{n-1} = x g'(x)$$

D'où :

$$g(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{2^n} = \frac{\frac{x}{2}}{1-\frac{x}{2}} = \frac{x}{2-x}$$ puisqu'il s'agit d'une série géométrique. Par simple dérivation, $g'(x) = \frac{2}{(2-x)^2}$ et enfin :

$$\forall x \in]-2, 2[\,,\ f(x) = \frac{2x}{(2-x)^2}.$$

Exercice 4

Donner le développement en séries entières des fonctions suivantes et donner le domaine de convergence.

1) $f(x) = \dfrac{2}{x^2 - 4x + 3}$

2) $f(x) = \mathrm{Log}\left(1 - 4x^2\right)$

3) $f(x) = (1 + x)\, e^{-x}$

4) $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt.$